www.csvtuonline.com

Printed Pages – 5 Roll No. .....

224314(28)

024514(28)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, May-June 2015

(Elect. Branch)

BASIC ELECTRONICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

Note : Attempt all questions. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

1. (a) परिपथ डायग्राम सहित P-N जंक्शन के V-I अभिलक्षणों को समझाइये। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

With circuit diagram explain the V-I characteristics of P-N junction diode.

(b) ट्रांजिस्टर के एक्टिव, सेचुरेशन एवं कट-आफ क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 5

Explain active, saturation and cut-off region of a transistor.

2. (a) ट्रांजिस्टर अभिनति क्यों आवश्यक है? अधिकतर उपयोग की जाने वाली ट्रांजिस्टर अभिनति विधि का वर्णन कीजिए। 10

Why transistor biasing is necessary. Describe the most generally used transistor biasing.

(b) पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी के कार्यविधि को समझाइये। इसके उर्मिका घटक और दक्षता के बारे में समझाइये। इसके क्या-क्या लाभ हैं? 5

Explain working of full wave bridge rectifier. Also write about ripple factor and efficiency. What are its advantages.

3. (a) सिंगल स्टेज एम्प्लीफायर का सर्किट-डायग्राम बनाइये और इस सर्किट में जुड़े हुए प्रत्येक कम्पोनेन्ट का कार्य समझाइये। 10

Draw the circuit diagram of single stage amplifier

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

and explain the function of each component connect in the circuit.

अथवा

Or

पूर्ण डी०सी० पावर सप्लाई का चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाइये। 10

Explain the working of complete D.C. power supply with neat sketch.

(b) सम्पूर्ण डी०सी० शक्ति प्रदाय का परिपथ खींचकर समझाइये। 5

Draw the circuit diagram of emitter follower and explain its working.

4. (a) मल्टीस्टेज ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के सम्बन्ध में निम्नलिखित को समझाइये— 10

(i) ब्लॉक चित्र

(ii) आवृत्ति अनुक्रिया

(iii) मल्टीस्टेज प्रवर्धक की आवश्यकता

Explain the following in concern with multistage transistor amplifier :

(i) Block diagram

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Frequency response

(iii) Necessity of multistage amplifier

अथवा

Or

(a) R-C युग्मित प्रवर्धक की कार्यप्रणाली परिपथ आरेख के माध्यम से समझाइये तथा आवृत्ति अनुक्रिया वक्र बनाइये।

Explain the working of R-C coupled amplifier with the help of circuit diagram and draw frequency response curve.

(b) ट्रान्सफार्मर युग्मन प्रवर्धक को समझाइये और उसका परिपथ आरेख खींचिये। 5

Explain transformer coupled amplifier and draw its circuit diagram.

5. (a) अनुनाद क्या है? टैंक परिपथ के कार्यविधि को समझाइये। 5

What is resonance circuit? Explain working of tank circuit.

(b) परिपथ डायग्राम सहित द्विगुणित सम-स्वरित प्रवर्धक के कार्य-विधि को समझाइये। 10

With circuit diagram explain the working of double tuned circuit.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. (a) दोलन के बार्कहाऊसन क्राइटेरियन को समझाइये। 5

Explain Barkhausen criteria of oscillation.

(b) परिपथ डायग्राम सहित सम-स्वरित संग्राहक दोलित्र को समझाइये। 10

With circuit diagram explain tunned collector oscillator.

7. बहुकम्पित्र क्या है और द्विस्थितिक बहुकम्पित्र समझाइये। 10

What is the multivibrator and explain the bistable multivibrator.

अथवा

Or

क्लीपर और क्लेम्पर परिपथ को डायग्राम सहित समझाइये।

Explain clipper and clamper circuit with diagram.

www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com